Activitat 3 — L'ADN dels nombres

Descobrir els nombres primers i aprendre a descompondre qualsevol nombre en els seus factors primers.

Idea clau

Alguns nombres es poden partir en factors més petits; d'altres, no. Els que no es poden partir són les **peces bàsiques** amb què es construeixen tots els altres. Són com les lletres de l'ADN dels nombres.

Primers i compostos

- Un nombre és **primer** si té **exactament dos divisors**: l'1 i ell mateix. Per exemple, 7 (només 1 i 7).
- Un nombre és **compost** si té **més de dos divisors**. Per exemple, 12.
- L'1 no és ni primer ni compost: només té un divisor.

Els primers petits

Exemple 3 — Els primers fins a 20

Provem-los un per un buscant si tenen algun divisor a part de l'1 i ells mateixos:

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19.$$

El 2 és l'únic primer parell (tots els altres parells són divisibles per 2). La resta de primers són senars, però **no tots** els senars són primers: el $9 = 3 \cdot 3$ i el $15 = 3 \cdot 5$ no ho són.

Una mica d'història: Sophie Germain

Sophie Germain (1776–1831) va aprendre matemàtiques d'amagat, amb els llibres de la biblioteca del seu pare, i escrivia als grans matemàtics del seu temps amb un nom d'home perquè la prenguessin seriosament. Va estudiar uns primers especials: els p tals que $2p + 1$ també és primer, com el 2, el 3, el 5 o l'11. Avui es diuen **primers de Germain**.

Descompondre en factors primers

Aquesta és la idea central de la unitat: tot nombre compost es pot escriure com un **producte de primers**, i d'una sola manera (sense comptar l'ordre dels factors). És el seu «ADN».

Exercici resolt 15 — Factoritzar 60

Descompon 60 en factors primers.

Solució. Anem dividint pel primer més petit possible, una i altra vegada, fins arribar a l'1:

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

Els factors de la dreta són la resposta:

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Resposta: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Com es fa, pas a pas

1. Divideix pel primer més petit que hi càpiga (2, si és parell).
2. Segueix dividint el resultat pel mateix primer mentre puguis.
3. Quan ja no es pugui, passa al primer següent (3, després 5, 7...).
4. Acaba quan arribis a l'1. Escriu el producte amb potències.

Exercici resolt 16 — Factoritzar 72

Descompon 72.

Solució.

$$\begin{array}{r|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$72 = 2^3 \cdot 3^2$.

Resposta: $72 = 2^3 \cdot 3^2$.

Exercicis per fer

17 Digues si cada nombre és primer o compost. Si és compost, dona'n un divisor diferent de 1 i d'ell mateix:
(a) 13 (b) 21 (c) 23 (d) 27

18 Escriu tots els nombres primers que hi ha entre 20 i 40.

19 Factoritza en primers, fent servir la taula com als exercicis resolts:
(a) 12 (b) 18 (c) 24

20 Factoritza:
(a) 36 (b) 90 (c) 100

21 Escriu 84 com a producte de factors primers.

22 **Troba l'error.** La Júlia escriu $18 = 2 \cdot 9$ i diu que ja està factoritzat. Per què no és correcte? Acaba la factorització.

23 **Repte.** El 51 sembla primer, però no ho és. Troba'n la factorització. *Pista: prova amb el* 3 *(mira la suma de les xifres) i, si no, amb primers més grans.*

Fitxa · Entrenament de factorització

Descompon cada nombre amb la taula i escriu el resultat amb potències a la línia de sota.

48

48 = _____

75

75 = _____

98

98 = _____

120

120 = _____

126

126 = _____

132

132 = _____

150

150 = _____

180

180 = _____

196

196 = _____

210

210 = _____

225

225 = _____

252

252 = _____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

17 (a) primer. (b) compost ($21 = 3 \cdot 7$). (c) primer. (d) compost ($27 = 3 \cdot 9$).

18 $23, 29, 31, 37$.

19 (a) $12 = 2^2 \cdot 3$. (b) $18 = 2 \cdot 3^2$. (c) $24 = 2^3 \cdot 3$.

20 (a) $36 = 2^2 \cdot 3^2$. (b) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. (c) $100 = 2^2 \cdot 5^2$.

21 $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

22 El 9 no és primer ($9 = 3 \cdot 3$). Cal seguir fins que tots els factors siguin primers: $18 = 2 \cdot 3^2$.

23 $51 = 3 \cdot 17$ (la suma de xifres $5 + 1 = 6$ és múltiple de 3).

Fitxa d'entrenament. $48 = 2^4 \cdot 3$; $75 = 3 \cdot 5^2$; $98 = 2 \cdot 7^2$; $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$; $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$; $132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$; $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$; $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$; $196 = 2^2 \cdot 7^2$; $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$; $225 = 3^2 \cdot 5^2$; $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

Notes per al professorat.

- És el cor de la unitat: la factorització és l'eina amb què després es calcularan MCD i mcm. Convé que quedi molt automatitzada; val la pena molta pràctica curta.
- L'error de l'exercici 22 (aturar-se abans que tots els factors siguin primers) és el més freqüent. La imatge de «l'ADN» ajuda: cal arribar a les peces indivisibles.
- El repte 23 mostra que «semblar primer» no és «ser-ho», i reforça el criteri del 3, que es formalitzarà a l'activitat de criteris.
- La **fitxa d'entrenament** del final porta 12 taules ja dibuixades: serveix de pràctica curta i de suport per a l'alumnat que es perd amb el format (DUA). S'imprimeix a una cara o a doble cara, indistintament.